Community Smells - The Sources of Social Debt:
A Systematic Literature Review

Techical debt

Code smell

- Class-level smells
- Method-level smells
- Inheritance & OOP smells
- Coupling & Dependency smells
- Architecture-level smells
- Exception & Error Handling smells
- Concurrency & Parallelism smells
- Test-related smells
- Documentation & Comment smells
- Process-related smells (bridge to socio-technical)

Self-Admitted Technical Debt (SATD)

Metriche

- Complessità ciclomatica
- Code churn
- Numero di bug
- Frequenza di rilavorazione
- Test coverage in calo

Social debt

Community smell

- Architecture by Osmosis
- Architecture Hood
- Black Cloud
- Class Cognition
- Code Red
- Cognitive Distance
- Cookbook Development
- DevOps Clash
- Disengagement
- Dispersion
- Dissensus
- Hyper Community
- Informality Excess
- Institutional Isomorphism
- Invisible Architecting
- Leftover Techie
- Lone Wolf
- Lonesome Architecting
- Newbie Freeriding
- Obfuscated Architecting
- Organizational Silo
- Organizational Skirmish
- Power Distance
- Priggish Members
- Prima Donnas
- Radio Silence / Bottleneck
- Sharing Villainy
- Solution Defiance
- Time Warp
- Unlearning

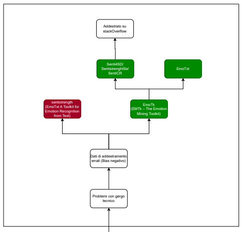
Emotional debt

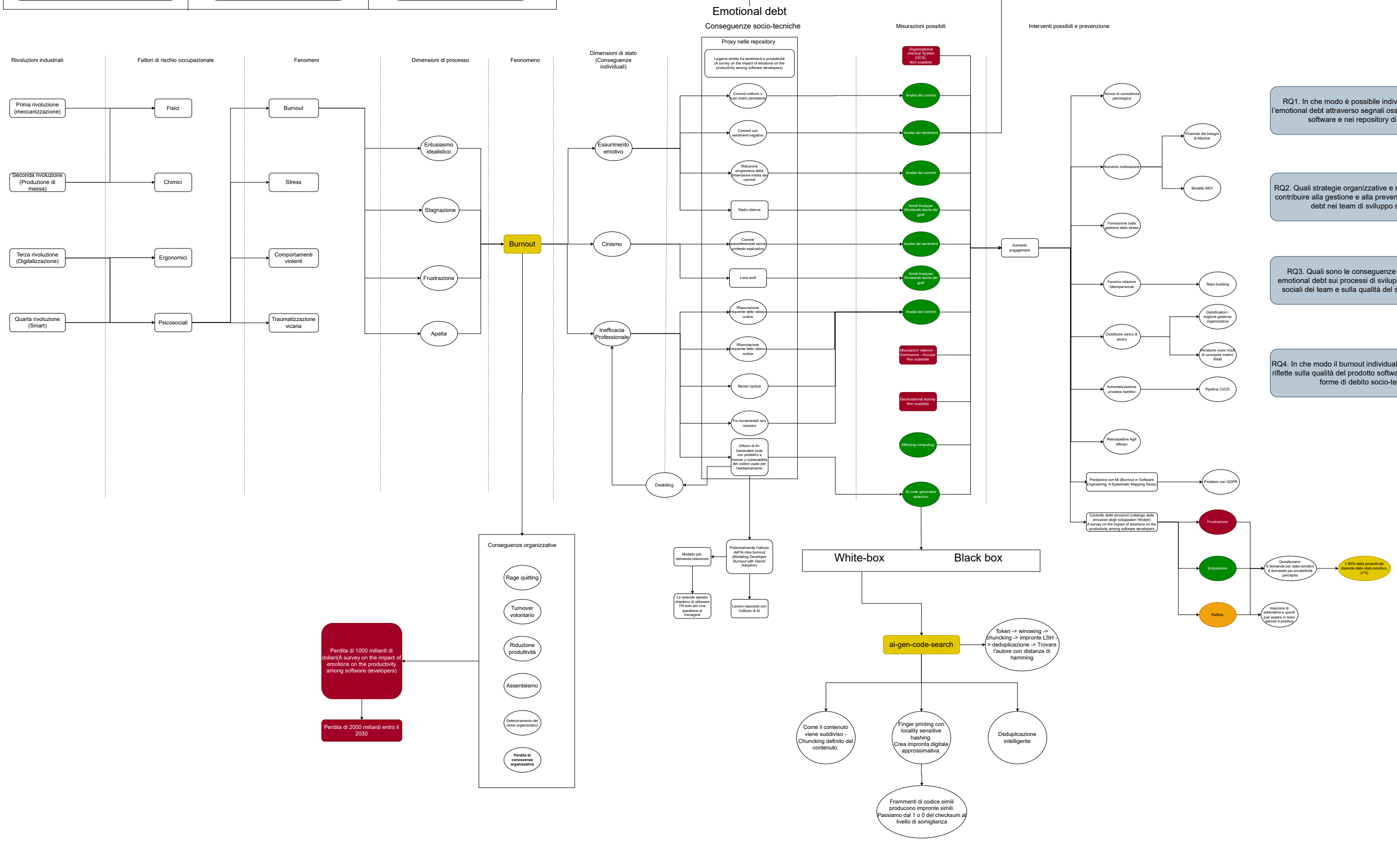
Emotional smell

- **Persistent Off-Hours Activity** – commit notturni o fuori dall'orario lavorativo effettuati in modo ricorrente, indicativi di sovraccarico e difficoltà nel mantenere confini tra lavoro e vita privata.
- **Workload Compression** – riduzione progressiva della dimensione media dei commit, che suggerisce frammentazione del lavoro e difficoltà nel mantenere una visione complessiva delle modifiche.
- **High-Frequency Commit Pattern** – elevato numero di commit di piccole dimensioni concentrati in brevi finestre temporali, spesso associato a pressione temporale e stress cognitivo.
- **Negative Commit Sentiment** – presenza ricorrente di sentiment negativo nei messaggi di commit, come espressioni di frustrazione, irritazione o cinismo.
- **Self-Referential Commits** – messaggi di commit autoreferenziali e privi di contesto esplicativo (es. "fix", "again", "my change"), che indicano ridotta disponibilità cognitiva alla comunicazione.
- **Communication Withdrawal** – *radio silence*, ovvero assenza o drastica riduzione di commenti, code review e interazioni nelle pull request, segnale di distacco emotivo e ridotto ingaggio.
- **Lone Contribution Pattern** – *lone wolf*, presenza persistente di singoli sviluppatori che lavorano isolatamente sugli stessi file o moduli senza interazioni significative con il team.
- **Repeated Rework** – rilavorazione frequente dello stesso codice in brevi intervalli temporali, indicativa di difficoltà decisionali e percezione di inefficacia.
- **Repeated Reverts** – utilizzo ricorrente di operazioni di revert, che segnala incertezza, errori ripetuti o mancanza di controllo sul risultato del proprio lavoro.
- **Non-Resolving Fixes** – successione di fix incrementali che non risolvono definitivamente il problema, riflettendo perdita di efficacia professionale e accumulo di frustrazione.
- **Uncritical AI Code Adoption** – utilizzo frequente di codice generato da AI

Techical debt	Social debt
Focus: Manutenibilità e architettura	Focus: Dinamiche del team
Impatto: Sforzo extra e bassa qualità	Impatto: Problemi comunicativi e community smell
Fairness debt	**Emotional debt**
Focus: Società e comunità	Focus: Individuo
Impatto: Ingiustizie sociali e provvedimenti legali	Impatto: Individuale, organizzativo e socio-tecnico

Wrapper


Addestrato su stackOverflow
Senti4SD/ SentistrenghtSe/ SentiCR
EmoTxt
sentistrength (EmoTxt A Toolkit for Emotion Recognition from Text)
EmoTk (EMTk – The Emotion Mining Toolkit)
Dati di addestramento errati (Bias negativo)
Problemi con gergo tecnico


Emotional debt
Conseguenze socio-tecniche
Misurazioni possibili
Interventi possibili e prevenzione
Rivoluzioni industriali
Fattori di rischio occupazionale
Fenomeni
Dimensioni di processo
Feonomeno
Dimensioni di stato (Conseguenze individuali)
Prima rivoluzione (meccanizzazione)
Seconda rivoluzione (Produzione di massa)
Terza rivoluzione (Digitalizzazione)
Quarta rivoluzione (Smart)
Fisici
Chimici
Ergonomici
Psicosociali
Burnout
Stress
Comportamenti violenti
Traumatizzazione vicaria
Entusiasmo idealistico
Stagnazione
Frustrazione
Apatia
Burnout
Esaurimento emotivo
Cinismo
Inefficacia Professionale
Deskilling
Proxy nelle repository
Legame stretto tra sentimenti e produttività (A survey on the impact of emotions on the productivity among software developers)
Commit notturni o fuori orario persistenti
Commit con sentiment negativo
Riduzione progressiva della dimensione media dei commit
Radio silence
Commit autoreferenziali senza contesto esplicativo
Lone wolf
Rilavorazione frequente dello stesso codice
Rilavorazione frequente dello stesso codice
Revert ripetuti
Fix incrementali non risolutivi
Utilizzo di AI-Generated code con problemi a licenze o vulnerabilità del codice usato per l'addestramento
Organizational checkup System (OCS) Non scalabile
Analisi dei commit
Analisi del sentiment
Analisi dei commit
Smell Analyzer Sfruttando teoria dei grafi
Analisi del sentiment
Smell Analyzer Sfruttando teoria dei grafi
Analisi dei commit
Misurazioni Valence – Dominance – Arousal Non scalabile
Electrodermal Activity Non scalabile
Affecting computing
AI code generated detection
Aumento engagement
Servizi di consulenza psicologica
Aumento motivazione
Piramide dei bisogni di Mazlow
Modello MOI
Formazione sulla gestione dello stress
Favorire relazioni interpersonali
Team building
Distribuire carico di lavoro
Gamification / migliore gestione organizzativa
Introdurre nuovi modi di concepire matrici RAM
Automatizzazione processi ripetitivi
Pipeline CI/CD
Retrospettive Agili efficaci
Predizione con Ml (Burnout in Software Engineering: A Systematic Mapping Study)
Problemi con GDPR
Controllo delle emozioni (catalogo delle emozioni degli sviluppatori Wrobel) A survey on the impact of emotions on the productivity among software developers
Frustrazione
Entusiasmo
Rabbia
Questionario: 6 domande per stato emotivo 6 domande per produttività percepita
L'80% della produttività dipende dallo stato emotivo. (r^2)
Iniezione di adrenalina e quindi può essere in brevi periodi è positiva
Potenzialmente l'utilizzo dell'IA crea burnout (Modeling Developer Burnout with GenAI Adoption)
Modello job-demands-resources
Le aziende spesso chiedono di utilizzare l'IA solo per una questione di immagine
Lavoro nascosto con l'utilizzo di AI
White-box
Black box
ai-gen-code-search
Token -> winowing -> chuncking -> impronte LSH -> deduplicazione -> Trovare l'autore con distanza di hamming
Come il contenuto viene suddiviso - Chuncking definito dal contenuto.
Finger printing con locality sensitive hashing. Crea impronta digitale approssimativa.
Deduplicazione intelligente
Frammenti di codice simili producono impronte simili. Passiamo dal 1 o 0 del checksum al livello di somiglianza
Conseguenze organizzative
Rage quitting
Turnover volontario
Riduzione produttività
Assenteismo
Deterioramento del clima organizzativo
Perdita di conoscenza organizzativa
Perdita di 1000 miliardi di dollari(A survey on the impact of emotions on the productivity among software developers)
Perdita di 2000 miliardi entro il 2030

RQ1. In che modo è possibile individuare e misurare l'emotional debt attraverso segnali osservabili negli artefatti software e nei repository di sviluppo?

RQ2. Quali strategie organizzative e manageriali possono contribuire alla gestione e alla prevenzione dell'emotional debt nei team di sviluppo software?

RQ3. Quali sono le conseguenze dell'accumulo di emotional debt sui processi di sviluppo, sulle dinamiche sociali dei team e sulla qualità del software prodotto?

RQ4. In che modo il burnout individuale degli sviluppatori si riflette sulla qualità del prodotto software e sull'emergere di forme di debito socio-tecnico?